

Anexo - Modelo Físico da Jornada do Cidadão v1.40

Data: 10/09/2026

Status: CANDIDATO À CONSOLIDAÇÃO v5.00

Tecnologia relacional normativa: Microsoft SQL Server

SolutionSchema alvo: 3.70

1. Finalidade e notação

Este anexo descreve o inventário físico relacional da Jornada e a forma canônica de instalação do schema operacional. O modelo físico/DER é uma visão auxiliar de banco de dados e **não é classificado como UML**.

A documentação de entrega destinada à leitura deve ser publicada em **DOCX e PDF**, com os diagramas UML incorporados visualmente. O diagrama de classes da Identidade/Linkage e o diagrama de atividade da resolução de identidade fazem parte do conteúdo documental, sem exigir PlantUML, Mermaid ou software específico do leitor. Fontes técnicas auxiliares de geração de figura não são o artefato documental de entrega.

1.1 Diagramas UML normativos incorporados

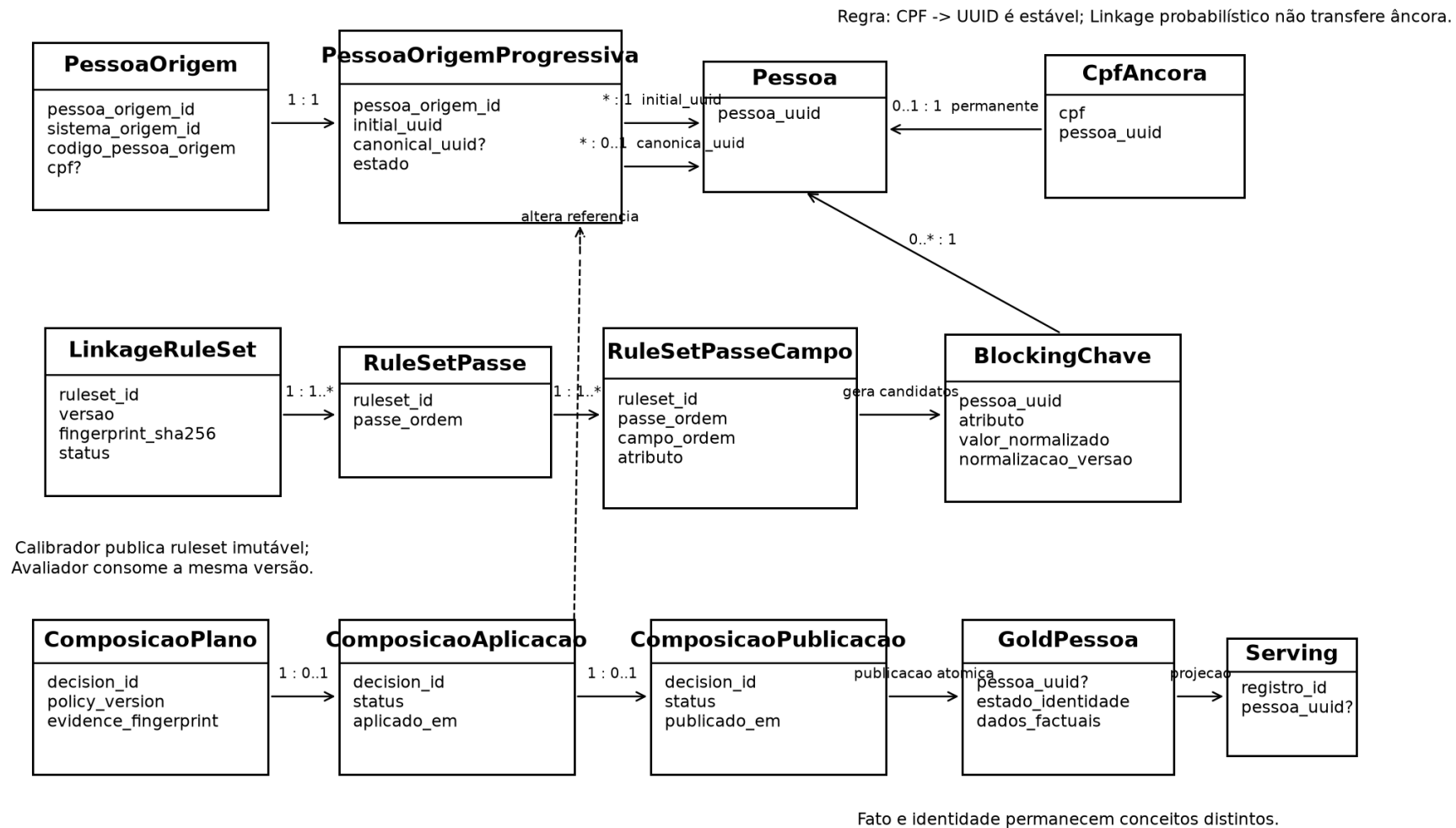


Figura 1 - Diagrama de classes UML da estrutura de Identidade/Linkage

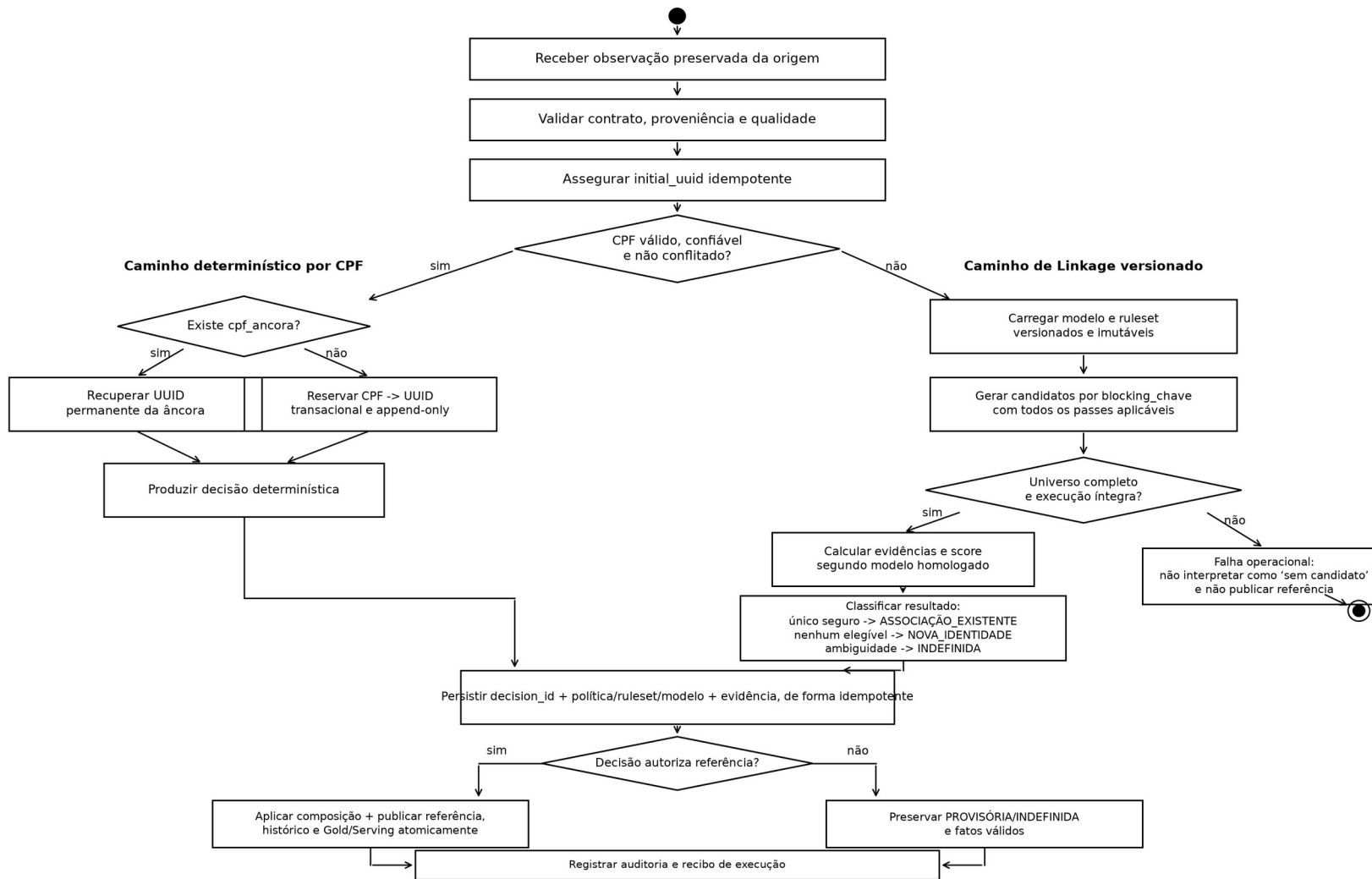


Figura 2 - Diagrama de atividade UML da resolução de identidade

2. Definição canônica do schema

A instalação nova do SQL Server deve utilizar Solution/database/Jornada_Fase1_v3.70.sql como fonte canônica editável. Esse ponto de entrada aplica, em ordem determinística, o baseline histórico, a persistência progressiva, as estruturas de composição, a âncora CPF e as projeções/rulesets de blocking, e somente promove Jornada.SolutionSchema=3.70 depois de verificar a existência de todos os objetos obrigatórios.

Para entrega a DBA ou ferramenta de deploy, Solution/scripts/materialize-sql-installer.py materializa deterministicamente a composição canônica em um único arquivo SQL Server autocontido, sem diretivas :r. O arquivo materializado não constitui uma segunda definição de schema: é um artefato gerado a partir da fonte canônica.

Os scripts em Solution/database/migrations/ permanecem preservados como histórico e mecanismo de upgrade/reentrada. No upgrade que exige identidade progressiva, o backfill volumoso reutiliza o componente paginado/reentrante ProgressiveIdentityOriginStore.BackfillPageAsync, evitando uma segunda implementação T-SQL concorrente. O cutover permanece fail-closed e só prossegue após a verificação de completude do backfill.

GET /health/ready exige Base Normativa 3.62, SolutionSchema 3.70 e os objetos operacionais essenciais da identidade progressiva, composição e Linkage. Uma instalação parcial não pode ser declarada pronta.

O mesmo contrato relacional canônico pode ser homologado em **SQL Database in Microsoft Fabric** para HML/Produção. Essa hospedagem não cria uma segunda definição do modelo físico nem autoriza DDL divergente: o baseline independente de ambiente permanece o SQL Server 2022 exercitado em DEV/CI, e qualquer diferença de compatibilidade deve falhar explicitamente ou ser tratada por mudança versionada do contrato comum.

3. Inventário medido

O inventário é derivado automaticamente por Solution/scripts/schema-inventory.py e publicado como evidência pelo workflow jornada-schema-inventory.

Resultado medido na consolidação de 10/09/2026:

tabelas no Jornada_Fase1.sql legado: **53**;

tabelas próprias do núcleo Jornada_Identidade_Progressiva.sql: **2**;

tabelas distintas introduzidas pelos scripts de migração de schema: **11**;

total distinto do schema operacional consolidado: **66 tabelas**;

tabelas do schema atual que não pertencem ao baseline legado de 53: **13**.

Portanto, a contagem histórica 53/53 não representa o schema corrente. A contagem anterior de 64 também estava incompleta: o inventário automatizado encontrou 66 tabelas distintas.

4. Tabelas fora do baseline legado

As 13 tabelas adicionais são:

identidade.blocking_chave

identidade.composicao_aplicacao

identidade.composicao_historico_aplicado

identidade.composicao_plano

identidade.composicao_publicacao

identidade.composicao_recomposicao_plano

identidade.composicao_uuid_reserva

identidade.cpf_ancora
identidade.linkage_ruleset
identidade.linkage_ruleset_passe
identidade.linkage_ruleset_passe_campo
identidade.pessoa_origem_progressiva
identidade.pessoa_origem_progressiva_evento

5. Inventário completo - 66 tabelas

bronze

bronze.entrega_arquivo

controle

controle.api_evento
controle.api_evento_pessoa
controle.bronze_manutencao_ciclo
controle.bronze_manutencao_estado
controle.credencial_api
controle.entrega_retencao_ciclo
controle.modulo_carga_inicial
controle.restricao_projecao_jornada-versao

gold

gold.beneficio_concedido
gold.pessoa
gold.pessoa_atributo
gold.servico_prestado

identidade

identidade.blocking_chave
identidade.caso_conflito_identidade
identidade.caso_conflito_identidade_item
identidade.composicao_aplicacao

identidade.composicao_historico_aplicado
identidade.composicao_plano
identidade.composicao_publicacao
identidade.composicao_recomposicao_plano
identidade.composicao_uuid_reserva
identidade.correcao_identidade
identidade.correcao_identidade_item
identidade.cpf_ancora
identidade.estatistica_linkage
identidade.frequencia_linkage
identidade.identity_map
identidade.identity_map_estado_evento
identidade.linkage_resultado
identidade.linkage_ruleset
identidade.linkage_ruleset_passe
identidade.linkage_ruleset_passe_campo
identidade.linkage_run
identidade.linkage_run_item
identidade.modelo_linkage
identidade.parametro_linkage
identidade.pessoa
identidade.pessoa_origem_progressiva
identidade.pessoa_origem_progressiva_evento
identidade.vinculo_fonte

ingestao

ingestao.entrega
ingestao.item_processado
ingestao.item_processado_resumo
ingestao.lote

qualidade

qualidade.avaliacao_possibilidade
qualidade.divergencia_gestor
qualidade.possibilidade_implementacao
qualidade.qc_registro_implementacao
qualidade.qc_registro_resultado

ref

ref.atributo_transversal
ref.districto
ref.gestor
ref.gestor_pessoa_versao
ref.sistema_origem
ref.subprefeitura
ref.tipo_registro
ref.tipo_registro_versao

serving

serving.registro_integrado

silver

silver.pessoa_atributo_observacao
silver.pessoa_campo_verificacao_observacao
silver.pessoa_observacao
silver.pessoa_origem
silver.referencia_territorial_observacao
silver.registro_observacao
silver.registro_origem

6. Regras de evolução

Microsoft SQL Server permanece a tecnologia relacional normativa e o baseline independente de ambiente do contrato relacional.
Toda instalação nova deve partir do ponto canônico v3.70 ou sucessor.

O marcador Jornada.SolutionSchema só pode ser promovido após verificação de completude.

O inventário de tabelas deve ser gerado por script, não mantido apenas por contagem manual em anexos.

PostgreSQL pode possuir implementações paralelas em escopos explicitamente suportados, mas não redefine o baseline relacional normativo.

SQL Database in Microsoft Fabric pode hospedar o banco relacional operacional de HML/Produção quando homologado para a release exata, usando o mesmo contrato Microsoft SQL; Lakehouse e SQL Analytics Endpoint permanecem analíticos/compatibilidade e não são fonte de verdade operacional implícita.

DER/modelo físico é auxiliar; diagramas normativos de estrutura/fluxo devem usar UML.

Os artefatos de leitura/entrega dos diagramas devem ser DOCX/PDF com as figuras incorporadas, sem exigir formatos especializados do destinatário.